

-
1. Escriba la ecuación de una onda que se mueve a lo largo de $+x$ con amplitud de 5,5 cm, velocidad de 6,2 m/s y una frecuencia 30 Hz. Si se trata de ondas en una cuerda con densidad lineal $\mu = 0,04 \text{ kg/m}$

- a) ¿Cuál es la energía por unidad de longitud?
b) ¿Cuál es la energía que alimenta la cuerda vibrante?

2. Una onda estacionaria en una cuerda de longitud 150 cm viene dada por la ecuación:

$$y(x, t) = 4,2 \sin [\pi(0,06 \text{ cm}^{-1}x - 250t \text{ s}^{-1})] + 4,2 \sin [2\pi(0,03 \text{ cm}^{-1}x + 125 \text{ s}^{-1}t)] \text{ cm}$$

Encuentre la amplitud máxima de la onda estacionaria producida, la velocidad de la onda, la frecuencia fundamental y la del tercer armónico.

3. La etiqueta de advertencia de un cortacésped indica que produce un ruido de 91,0 dB ¿Cuánto es esto en vatios por metro cuadrado?
4. Una cuerda con una longitud de 4,0 m se mantiene con una tensión constante. La cuerda tiene una densidad lineal de masa de $\mu = 0,006 \text{ kg/m}$. Las dos frecuencias de resonancia de la cuerda son 400 Hz y 480 Hz. No hay frecuencias de resonancia entre las dos frecuencias.
- a) ¿Cuáles son las longitudes de onda de los dos modos resonantes?
b) ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

Problemas 1-3 (1 pts. c/u), problema 4 (2 pts.)